

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO
CÔNG VIỆC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

Các sinh viên thực hiện:

B23DCCN250

Trần Sơn Duy

Nhóm học phần : 97
Giảng viên: Nguyễn Đình Quảng

Hà Nội – 07/2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu chương trình
2. Danh sách chức năng
3. Cấu trúc package
4. Thiết kế Hướng đối tượng (OOP)
5. Class Diagram (Biểu đồ lớp)
6. Hướng dẫn chạy
7. Thiết kế cơ sở dữ liệu
8. Đánh giá và kết luận

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào quản lý và hỗ trợ học tập đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong môi trường giáo dục hiện nay. Đặc biệt đối với các trường đại học và học viện đào tạo theo hướng công nghệ, việc số hóa quá trình quản lý học tập, giao bài tập, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả học tập giúp nâng cao hiệu quả quản lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và giảng viên trong quá trình học tập và giảng dạy.

Thực tế cho thấy, sinh viên thường gặp khó khăn trong việc quản lý bài tập, ghi nhớ deadline hoặc theo dõi tiến độ học tập. Bên cạnh đó, giảng viên cũng cần một hệ thống hỗ trợ quản lý lớp học, giao bài tập và đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách dễ dàng hơn.

Xuất phát từ những nhu cầu đó, em đã thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý và báo cáo công việc dành cho giảng viên và sinh viên” nhằm hỗ trợ quản lý bài tập và theo dõi tiến độ học tập trên một nền tảng tập trung.

Hệ thống được xây dựng với các chức năng chính như quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, quản lý bài tập, nộp báo cáo, thống kê dữ liệu học tập. Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã sử dụng các công nghệ như Spring Boot, JavaSwing và MySQL để xây dựng hệ thống theo mô hình frontend – backend.

Thông qua đề tài này, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về lập trình hướng đối tượng, lập trình web, cơ sở dữ liệu, xây dựng API và phát triển ứng dụng quản lý. Đồng thời, đề tài cũng giúp em rèn luyện kỹ năng làm cá nhân, phân tích và triển khai một hệ thống phần mềm.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

1. Giới thiệu chương trình

Hệ thống Work Management System được xây dựng dưới dạng một ứng dụng Desktop (sử dụng Java Swing) nhằm mục đích quản lý dữ liệu thông tin học vụ một cách trực quan, nhanh gọn trên một giao diện duy nhất. Chương trình giúp người dùng:

- Dễ dàng thao tác và quản lý danh sách giảng viên, sinh viên và bài tập thông qua một khung (Frame) giao diện duy nhất.
- Hỗ trợ công tác lưu trữ và tra cứu thông tin học vụ.
- Cung cấp các thống kê tổng quan, giúp nắm bắt số liệu nhanh chóng (số lượng sinh viên, giảng viên, bài tập và lớp học phần).
- Áp dụng triệt để kiến thức Lập trình hướng đối tượng (OOP) vào việc xây dựng ứng dụng Java Desktop và tương tác với cơ sở dữ liệu.

2. Danh sách chức năng

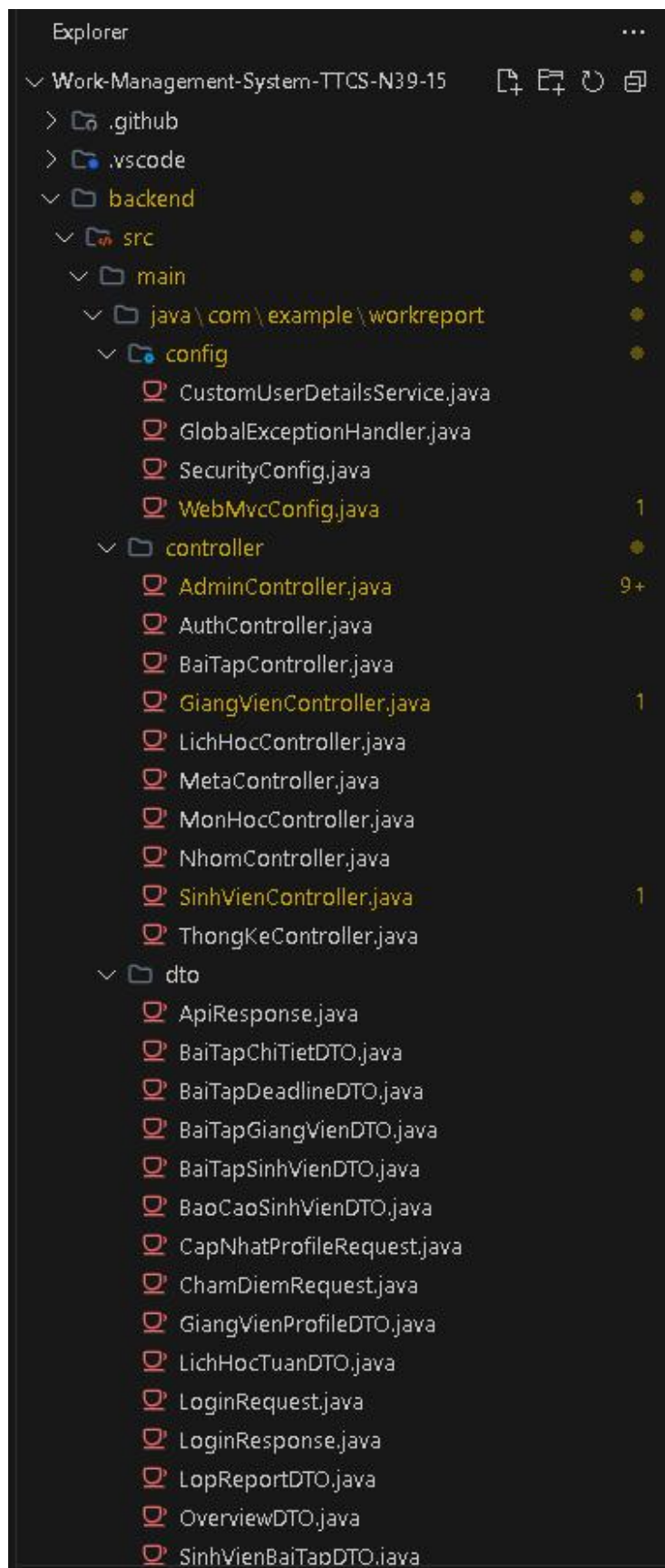
Hệ thống tập trung vào các nhóm chức năng quản trị dữ liệu (CRUD) và thống kê, tích hợp tất cả trên một cửa sổ Swing:

- Quản lý Sinh viên:
 - Thêm mới sinh viên
 - Sửa thông tin
 - Xóa sinh viên
 - Xem danh sách sinh viên.
- Quản lý Giảng viên:
 - Thêm mới giảng viên
 - Sửa thông tin,
 - Xóa giảng viên
 - Xem danh sách giảng viên.
- Quản lý Bài tập:
 - Thêm mới bài tập
 - Sửa thông tin
 - Xóa bài tập
 - Xem danh sách bài tập.
- Chức năng Thống kê:
 - Thống kê tổng số lượng Sinh viên hiện có trong hệ thống.
 - Thống kê tổng số lượng Giảng viên.

- Thống kê tổng số lượng Bài tập đã giao.
- Thống kê tổng số lượng Lớp học phần.

3. Cấu trúc package

Kiến trúc mã nguồn được phân chia theo chuẩn mô hình MVC áp dụng cho Java Desktop:



- 📄 SinhVienTienDoDTO.java
- 📄 TaoBaiTapRequest.java
- 📄 TaoNhomRequest.java
- 📄 ThemGiangVienRequest.java
- 📄 ThemMonHocRequest.java
- 📄 ThemSinhVienRequest.java
- 📄 ThongKeDTOs.java
- ▼ 📁 exception
 - 📄 AppException.java
- ▼ 📁 model
 - 📄 BaiTap.java
 - 📄 BaoCao.java
 - 📄 DanhGia.java
 - 📄 GiangVien.java
 - 📄 Hocky.java
 - 📄 LopHoc.java
 - 📄 LopHocSinhVien.java
 - 📄 LopHocSinhVienKey.java
 - 📄 MonHoc.java
 - 📄 NamHoc.java
 - 📄 Nhom.java
 - 📄 NhomMember.java
 - 📄 NhomMemberKey.java
 - 📄 PhanHoi.java
 - 📄 SinhVien.java
 - 📄 TaiLieu.java
 - 📄 TienDo.java
 - 📄 TietHoc.java
 - 📄 User.java
- ▼ 📁 repository
 - 📄 BaiTapRepository.java
 - 📄 BaoCaoRepository.java
 - 📄 GiangVienRepository.java



Luồng hoạt động: MainFrame (UI) nhận thao tác người dùng (nhấn nút Thêm/Sửa/Xóa) -> Gọi Service xử lý logic -> Repository tương tác và cập nhật DB MySQL -> Dữ liệu trả về cập nhật lại lên Bảng (JTable) trên MainFrame.

4. Thiết kế Hướng đối tượng (OOP)

Hệ thống áp dụng phương pháp Lập trình Hướng đối tượng (OOP) trong toàn bộ kiến trúc và quy trình xử lý, giúp mã nguồn trở nên linh hoạt, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

4.1. Áp dụng 4 tính chất OOP

* Tính đóng gói (Encapsulation): Tất cả các thuộc tính của lớp thực thể (Entity) như maSV, hoTen trong lớp SinhVien, hay tieuDe, deadline trong BaiTap đều được che giấu dưới dạng private. Mọi truy xuất hay thay đổi dữ liệu từ bên ngoài đều thông qua các phương thức getter và setter công khai (public).

* Tính trừu tượng (Abstraction): Các thành phần thao tác cơ sở dữ liệu trong tầng repository (ví dụ SinhVienRepository, BaiTapRepository) được định nghĩa dưới dạng các Giao diện (Interface) hoặc các phương thức trừu tượng. Tầng giao diện (ui) và nghiệp vụ (service) chỉ cần gọi đến các giao diện này để lấy/lưu dữ liệu mà không cần phải hiểu chi tiết về truy vấn SQL bên dưới.

* Tính kế thừa (Inheritance): Trong các dự án sử dụng Spring Boot hoặc Java chuẩn, các Repository kế thừa trực tiếp từ một lớp hoặc interface cha (ví dụ JpaRepository hoặc CrudRepository) để sử dụng lại toàn bộ các phương thức thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu (save, delete, findAll) mà không cần phải viết code lặp lại.

* Tính đa hình (Polymorphism): Hệ thống áp dụng đa hình khi xử lý danh sách các đối tượng trả về. Cùng một lệnh gọi lấy danh sách thông tin, kết quả trả về có thể được hiển thị khác nhau lên các thẻ (Tabs) tương ứng trên Java Swing thông qua việc ghi đè (Override) phương thức hoặc sự kiện.

4.2. Mô tả các nhóm lớp chính

Cấu trúc các lớp được chia thành những nhóm chính sau đây để đảm nhiệm từng phần việc cụ thể (tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility trong thiết kế phần mềm):

* Nhóm lớp Giao diện (UI Domain): Bao gồm các lớp phục vụ cho việc hiển thị đồ họa như MainFrame. Nhóm này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bắt sự kiện người dùng click chuột/nhập phím, gọi logic tầng dưới và vẽ lại (render) dữ liệu như Bảng (JTable), Khung chữ (JTextField). Nhóm này không chứa logic tính toán nghiệp vụ hay kết nối DB.

* Nhóm lớp Thực thể (Model Domain): Bao gồm SinhVien, GiangVien, LopHocPhan, BaiTap. Đây là những "đối tượng" thực tế trong môi trường học thuật được ánh xạ vào bộ nhớ (Class). Chúng chỉ lưu trữ trạng thái dữ liệu hiện tại, đồng thời mỗi thuộc tính của các lớp này đều tương đương với một cột trong bảng của hệ quản trị CSDL.

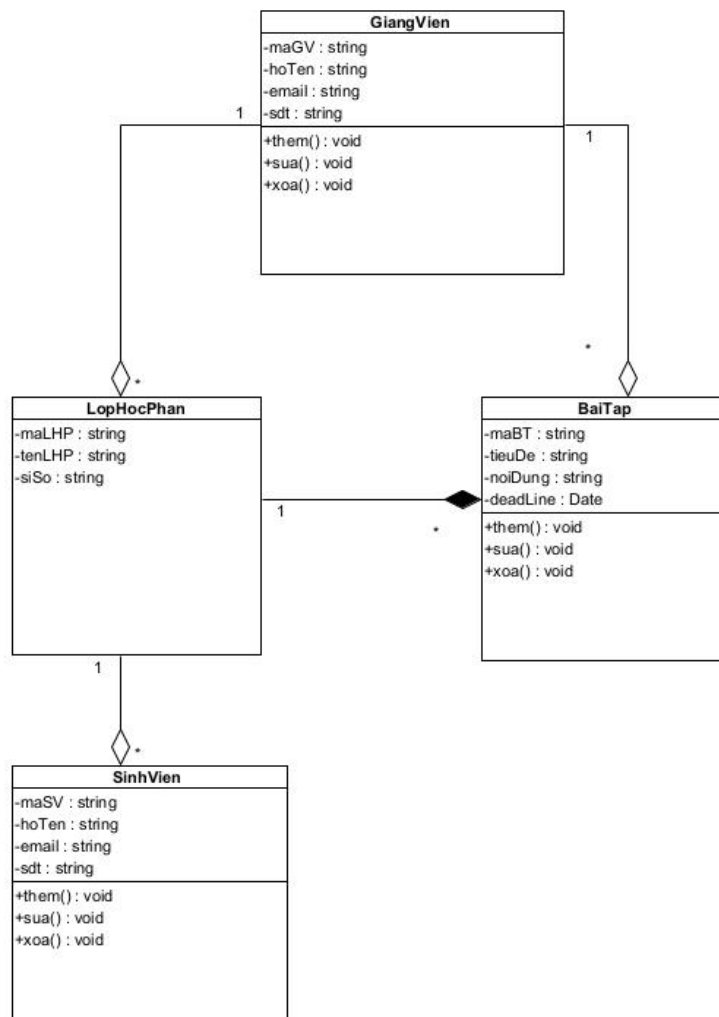
* Nhóm lớp Nghiệp vụ và Kết nối (Service & Repository Domain):

QuanLyService và ThongKeService: Đại diện cho bộ não của hệ thống. Nhóm lớp này thực thi các công việc tính toán, gom nhóm, hoặc đếm (ví dụ tính tổng số lượng sinh viên, đếm số bài tập).

SinhVienRepository, BaiTapRepository...: Đại diện cho các “ống nước” dẫn trực tiếp tới CSDL. Nhóm này chuyên biệt cho nhiệm vụ chuyển đổi đối tượng OOP thành dữ liệu lưu trữ vật lý (MySQL).

5. Class Diagram (Biểu đồ lớp)

Dưới đây là mô hình lớp của hệ thống.



6. Hướng dẫn chạy

Dự án ứng dụng Java Swing kết nối MySQL.

Yêu cầu môi trường:

- Java JDK 17 (Bắt buộc)
- Maven
- MySQL 8.0+

Bước 1: Khởi tạo Cơ sở dữ liệu (Database)

Mở hệ quản trị MySQL (VD: MySQL Workbench).

Tạo mới DB: `CREATE DATABASE ql_cv CHARACTER SET utf8mb4;`

Bước 2: Cấu hình kết nối DB

Mở file cấu hình tại: `backend/src/main/resources/application.properties`

Chỉnh sửa thông tin đăng nhập DB:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ql_cv
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=123456
```

Bước 3: Chạy ứng dụng

Khởi động ứng dụng Desktop (Java Swing) thông qua file script `.bat` đã được cấu hình sẵn trên Windows:

`backend\run-desktop.bat`

Hoặc mở terminal gõ lệnh: `mvn spring-boot:run`

7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sau khi phân tích yêu cầu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế gồm các nhóm bảng chính phục vụ cho việc quản lý người dùng, quản lý học tập và quản lý báo cáo.

Các bảng dữ liệu trong hệ thống được chia thành các nhóm như sau:

- Nhóm quản lý người dùng:

- USERS
- SINH_VIEN
- GIANG_VIEN
- Nhóm quản lý học tập:
 - NAM_HOC
 - HOC_KY
 - MON_HOC
 - LOP_HOC
 - LOP_HOC_SINH_VIEN
 - LICH_HOC
- Nhóm quản lý bài tập:
 - BAI_TAP
 - NHOM
 - NHOM_MEMBER
 - TIEN_DO
- Nhóm quản lý báo cáo:
 - BAO_CAO
 - DANH_GIA
 - PHAN_HOI
 - TAI_LIEU

1. Thiết kế các bảng dữ liệu

- Bảng USERS:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

UserID	VARCHAR(50)	Mã người dùng
Username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
Password	VARCHAR(100)	Mật khẩu
Fullname	VARCHAR(255)	Họ tên người dùng
Email	VARCHAR(255)	Email
Role	VARCHAR(50)	Vai trò người dùng
Avatar	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện

- Bảng GIANG_VIEN:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
GiangVienID	VARCHAR(50)	Mã giảng viên
UserID	VARCHAR(50)	Mã người dùng liên kết
HocVi	VARCHAR(100)	Học vị
BoMon	VARCHAR(100)	Bộ môn
SoDienThoai	VARCHAR(20)	Số điện thoại
Khoa	VARCHAR(100)	Khoa
PhongLamViec	VARCHAR(100)	Phòng làm việc
GioTiepSinhVien	VARCHAR(255)	Giờ tiếp sinh viên
GioiThieu	TEXT	Giới thiệu
ChuyenMon	TEXT	Chuyên môn

- Bảng SINH_VIEN:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

SinhVienID	VARCHAR(50)	Mã sinh viên
UserID	VARCHAR(50)	Mã người dùng liên kết
Khoa	VARCHAR(100)	Khoa
Lop	VARCHAR(50)	Lớp hành chính
GPA	FLOAT	Điểm trung bình
SoDienThoai	VARCHAR(20)	Số điện thoại
GioiThieu	TEXT	Giới thiệu
KyNang	TEXT	Kỹ năng

- Bảng HOC_KY:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
HocKyID	VARCHAR(50)	Mã học kỳ
TenHocKy	VARCHAR(50)	Tên học kỳ
NamHocID	VARCHAR(50)	Mã năm học

- Bảng MON_HOC:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MonHocID	VARCHAR(50)	Mã môn học

TenMonHoc	VARCHAR(255)	Tên môn học
MoTa	TEXT	Mô tả môn học
SoTinChi	INT	Số tín chỉ

- Bảng LOP_HOC:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
LopID	VARCHAR(50)	Mã lớp học phần
TenLop	VARCHAR(100)	Tên lớp học phần
MonHocID	VARCHAR(50)	Mã môn học
GiangVienID	VARCHAR(50)	Mã giảng viên phụ trách
HocKyID	VARCHAR(50)	Mã học kỳ

- Bảng LOP_HOC_SINH_VIEN:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
LopID	VARCHAR(50)	Mã lớp học phần
SinhVienID	VARCHAR(50)	Mã sinh viên

- Bảng BAI_TAP:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
BaiTapID	VARCHAR(50)	Mã bài tập
TenBaiTap	VARCHAR(255)	Tên bài tập

MoTa	TEXT	Mô tả bài tập
Deadline	DATETIME	Hạn nộp bài
Loai	VARCHAR(50)	Loại bài tập
DiemToiDa	FLOAT	Điểm tối đa
TrangThai	VARCHAR(100)	Trạng thái bài tập
LopID	VARCHAR(50)	Mã lớp học phần

- Bảng NHOM:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
NhomID	VARCHAR(50)	Mã nhóm
TenNhom	VARCHAR(100)	Tên nhóm
BaiTapID	VARCHAR(50)	Mã bài tập
TruongNhom	VARCHAR(50)	Mã sinh viên trưởng nhóm

- Bảng NHOM_MEMBER:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
NhomID	VARCHAR(50)	Mã nhóm
SinhVienID	VARCHAR(50)	Mã sinh viên

- Bảng TIEN_DO:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

TienDoID	VARCHAR(50)	Mã tiến độ
NgayCapNhat	DATE	Ngày cập nhật
PhanTramHoanThanh	INT	Phần trăm hoàn thành
TrangThai	VARCHAR(100)	Trạng thái tiến độ
NoiDung	TEXT	Nội dung cập nhật
BaiTapID	VARCHAR(50)	Mã bài tập
NhomID	VARCHAR(50)	Mã nhóm

- Bảng BAO_CAO:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
TienDoID	VARCHAR(50)	Mã tiến độ
NgayCapNhat	DATE	Ngày cập nhật
PhanTramHoanThanh	INT	Phần trăm hoàn thành
TrangThai	VARCHAR(100)	Trạng thái tiến độ
NoiDung	TEXT	Nội dung cập nhật
BaiTapID	VARCHAR(50)	Mã bài tập
NhomID	VARCHAR(50)	Mã nhóm

- Bảng DANH_GIA:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

DanhGiaID	VARCHAR(50)	Mã đánh giá
Diem	FLOAT	Điểm đánh giá
NhanXet	TEXT	Nhận xét
BaoCaoID	VARCHAR(50)	Mã báo cáo
GiangVienID	VARCHAR(50)	Mã giảng viên đánh giá
NgayDanhGia	DATETIME	Ngày đánh giá

- Bảng TAI_LIEU:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
TaiLieuID	VARCHAR(50)	Mã tài liệu
TenFile	VARCHAR(255)	Tên file
DuongDanFile	VARCHAR(255)	Đường dẫn file
LoaiFile	VARCHAR(50)	Loại file
NgayCapNhat	DATE	Ngày cập nhật
BaiTapID	VARCHAR(50)	Mã bài tập

- Bảng PHAN_HOI:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PhanHoiID	VARCHAR(50)	Mã phản hồi
BaoCaoID	VARCHAR(50)	Mã báo cáo

GiangVienID	VARCHAR(50)	Mã giảng viên phản hồi
NoiDung	TEXT	Nội dung phản hồi
NgayPhanHoi	DATE	Ngày phản hồi

- Bảng LICH_HOC:

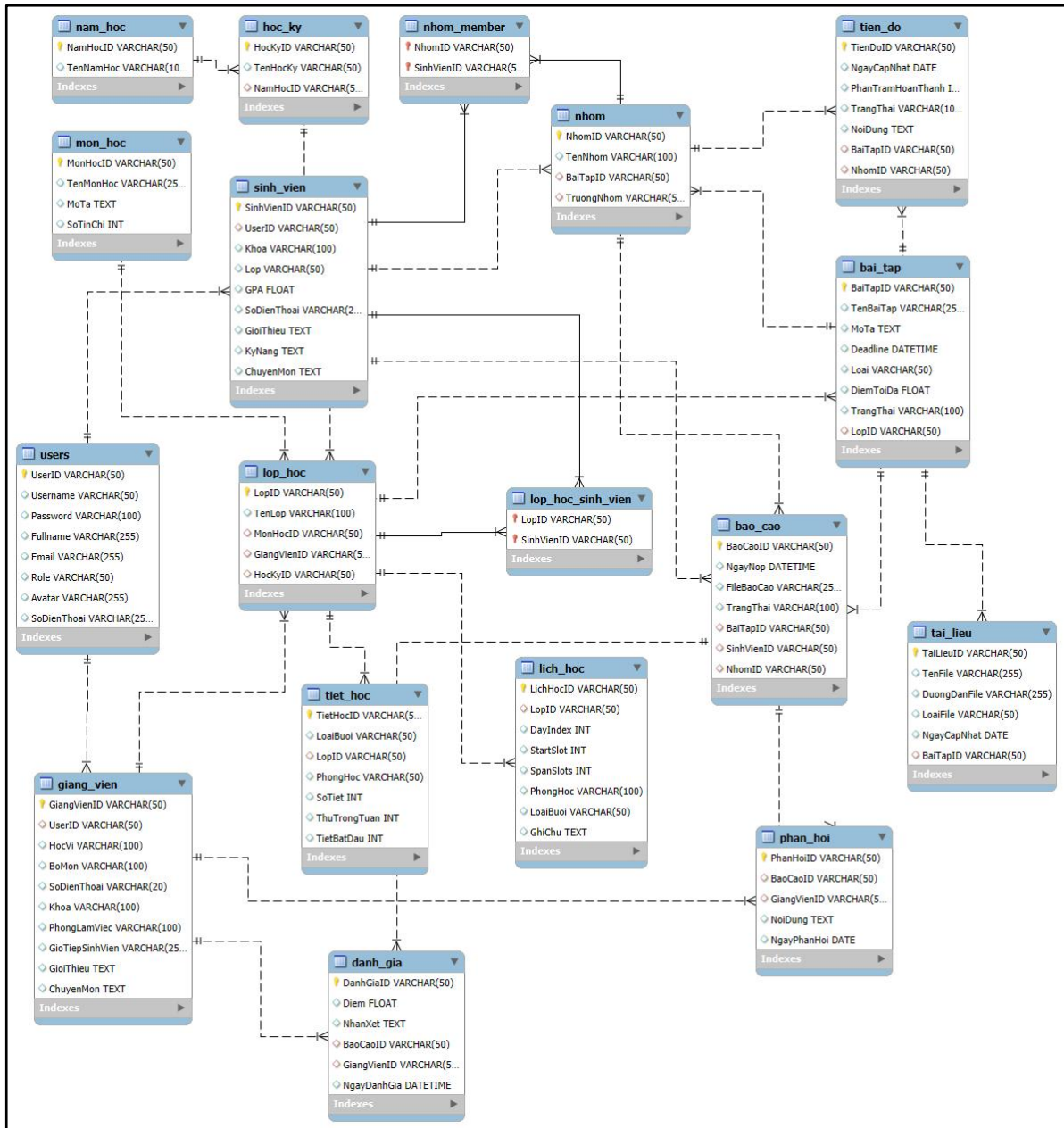
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
LichHocID	VARCHAR(50)	Mã lịch học
LopID	VARCHAR(50)	Mã lớp học phần
DayIndex	INT	Thứ trong tuần
StartSlot	INT	Tiết bắt đầu
SpanSlots	INT	Số tiết học
PhongHoc	VARCHAR(100)	Phòng học
LoaiBuoi	VARCHAR(50)	Loại buổi học
GhiChu	TEXT	Ghi chú

2. Quan hệ giữa các bảng

Các bảng trong cơ sở dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại. Các quan hệ chính trong hệ thống gồm:

- USERS có quan hệ 1-1 với SINH_VIEN thông qua UserID.
- USERS có quan hệ 1-1 với GIANG_VIEN thông qua UserID.
- NAM_HOC có quan hệ 1-n với HOC_KY.
- HOC_KY có quan hệ 1-n với LOP_HOC.

- MON_HOC có quan hệ 1-n với LOP_HOC.
- GIANG_VIEN có quan hệ 1-n với LOP_HOC.
- LOP_HOC có quan hệ n-n với SINH_VIEN thông qua bảng LOP_HOC_SINH_VIEN.
- LOP_HOC có quan hệ 1-n với LICH_HOC.
- LOP_HOC có quan hệ 1-n với BAI_TAP.
- BAI_TAP có quan hệ 1-n với NHOM.
- SINH_VIEN có quan hệ 1-n với NHOM thông qua vai trò trưởng nhóm.
- NHOM có quan hệ n-n với SINH_VIEN thông qua bảng NHOM_MEMBER.
- BAI_TAP có quan hệ 1-n với TIEN_DO.
- NHOM có quan hệ 1-n với TIEN_DO.
- BAI_TAP có quan hệ 1-n với BAO_CAO.
- SINH_VIEN có quan hệ 1-n với BAO_CAO.
- NHOM có quan hệ 1-n với BAO_CAO.
- BAO_CAO có quan hệ 1-n với DANH_GIA.
- GIANG_VIEN có quan hệ 1-n với DANH_GIA.
- BAI_TAP có quan hệ 1-n với TAI_LIEU.
- BAO_CAO có quan hệ 1-n với PHAN_HOI.
- GIANG_VIEN có quan hệ 1-n với PHAN_HOI.



Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống

8. Đánh giá và kết luận

- Ưu điểm:

- Giao diện đơn giản, trực quan trên một cửa sổ duy nhất (One-Frame UI) giúp người dùng không bị rối.
- Phản hồi nhanh (vì không qua các bước xác thực mạng lưới rườm rà).
- Đảm bảo đầy đủ các tính năng thao tác dữ liệu (CRUD) và thống kê cơ bản.
- Hướng phát triển:
 - Bổ sung tính năng xuất file báo cáo thống kê (PDF, Excel).
 - Tích hợp thêm các bộ lọc tìm kiếm nâng cao (theo tên, theo lớp, theo thời gian).

9. Một số hình ảnh hệ thống

Hệ Thống Quản Lý Công Việc & Bài Tập - Java Desktop Swing (OOP)

Hệ thống Quản lý Trợ giúp

Quản lý Sinh viên Quản lý Giảng viên Quản lý Bài tập Thống kê & Biểu đồ

Thông tin Sinh viên

Mã SV (*): SV004 Họ và tên (*): Tran Van Kien Email: kien@ptit.vn

Số điện thoại: Lớp: D23CQCN03 Khoa: Công nghệ thông tin

Điểm GPA: 2.5

Thêm mới Cập nhật Xóa Làm mới form | Tìm Mã/Tên: Tìm kiếm Tải lại DB

Mã SV	Họ và Tên	Email	Số điện thoại	Lớp	Khoa	GPA
SV001	Nguyễn Văn An	an@ptit.vn	0123456789	D23CQCN01	CNTT	3.6
SV002	Trần Thị Bình	binh@ptit.vn	0123456789	D23CQCN01	CNTT	3.2
SV003	Lê Văn Cường	cuong@ptit.vn	0123456789	D23CQCN02	CNTT	3.8
SV004	Tran Van Kien	kien@ptit.vn		D23CQCN03	Công nghệ thông tin	2.5

• Trạng thái: Kết nối MySQL (q_lcv) thành công | Giao diện: Java Swing Desktop | Kiến trúc: OOP MVC + Repository Pattern

Hệ Thống Quản Lý Công Việc & Bài Tập - Java Desktop Swing (OOP)

Hệ thống

Quản lý

Trợ giúp

Quản lý Sinh viên

Quản lý Giảng viên

Quản lý Bài tập

Thống kê & Biểu đồ

Thông tin Giảng viên

Mã GV (*) :

Họ và tên (*) :

Email :

Số điện thoại :

Học hàm/Học vị :

Khoa :

Công nghệ thông tin

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

Làm mới form

Tìm Mã/Tên:

Tìm kiếm

Tải lại DB

Mã GV	Họ và Tên	Email	Số điện thoại	Học vị	Khoa
GV001	PGS.TS Nguyễn Văn A	teacher@ptit.vn	0123456789	Tiến sĩ	Công nghệ thông tin
GV002	Tran Van Hung	hungtv@ptit.vn	0123456789	Thạc sĩ	Công nghệ thông tin

Trạng thái: Kết nối MySQL (qLcv) thành công | Giao diện: Java Swing Desktop | Kiến trúc: OOP MVC + Repository Pattern

Hệ Thống Quản Lý Công Việc & Bài Tập - Java Desktop Swing (OOP)

Hệ thống

Quản lý

Trợ giúp

Quản lý Sinh viên

Quản lý Giảng viên

Quản lý Bài tập

Thống kê & Biểu đồ

Thông tin Bài tập / Công việc

Mã Bài tập (*) :

BT-47cfc6fa

Tiêu đề (*) :

CSDL phân tán hệ thống trường học

Loại bài tập :

Nhom

Hạn nộp (yyyy-MM-dd HH:mm) :

2026-05-25 23:59

Trạng thái :

Dang hoạt động

Lớp học phần ID :

Lop_D23_CSDL

Mô tả / Yêu cầu :

nộp báo cáo bằng file pdf

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

Làm mới form

Tìm Mã/Tiêu đề:

Tìm kiếm

Tải lại DB

Mã BT	Tiêu đề	Mô tả	Hạn nộp (Deadline)	Loại	Trạng thái	Lớp học phần ID
BT_001	Triển khai CSDL	Nộp báo cáo SQL	2026-05-23 23:59	Cá nhân	Dang hoạt động	Lop_D23_CSDL
BT-47cfc6fa	Triển khai CSDL phân tá...	nộp báo cáo bằng file pdf	2026-05-25 23:59	Nhom	Dang hoạt động	Lop_D23_CSDL
BT-78595d5a	Triển khai CSDLPT	nộp file pdf	2026-05-21 23:59	Cá nhân	Dang hoạt động	Lop_D23_CSDL
BT-805563d7	Bài tập lớn: Lập trình pyth...	Nop file bao cao dang zip...	2026-12-07 23:59	Cá nhân	Dang hoạt động	Lop_D23_CSDL
BT001	Thiết kế ERD	Thiết kế sơ đồ thực thể li...	2026-04-10 23:59	Nhom	Dang hoạt động	L001
BT002	Xây dựng CRUD Java	Thiết kế ứng dụng Java c...	2026-04-15 23:59	Cá nhân	Dang hoạt động	L002

Trạng thái: Kết nối MySQL (qLcv) thành công | Giao diện: Java Swing Desktop | Kiến trúc: OOP MVC + Repository Pattern

